高等数学 I 模拟练习卷（A 卷）

极限、连续与一元函数微分学

满分：100 分　　建议用时：120 分钟　　共 17 题

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

说明：解答题须写出主要过程；使用泰勒公式时注明余项阶数。凹凸性须同时注明二阶导数的符号。

一、选择题　（每小题 4 分，共 20 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，$(\mathrm{e}^x - 1 - x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin^n x$ 高阶的无穷小，且 $x\sin^n x$ 是比 $1-\cos x$ 高阶的无穷小，则正整数 n 的值为（　）。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

2. 平面曲线的极坐标方程为 $r = 1+\cos\theta$，则曲线在 $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ 所对应点处的切线方程为（　）。

(A) $y = -x+1$　　(B) $y = x-1$　　(C) $y = x+1$　　(D) $x = 0$

3. 极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{n^2+k}$ 等于（　）。

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{2}{3}$　　(C) 2　　(D) 1

4. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，满足 $f(0)f(1) < 0$，且 $f'(x)+2f(x) > 0$，$x \in (0,1)$。则 f 在 $[0,1]$ 上的零点个数为（　）。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 0　　(D) 无法确定

5. 设 f 在 0 的某邻域内有定义，在该去心邻域内可导，且 $f(0) = 0$。考察以下论断：

（1） 若 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = A \in \mathbb{R}$，则 $f'(0) = A$；

（2） 若 $\displaystyle\lim_{x\to 0} f(x) = 0$，则 $f'(0)$ 存在；

（3） 若 $f'(0)$ 存在，则 $\displaystyle\lim_{x\to 0} f'(x) = f'(0)$。

其中正确论断的个数为（　）。

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

二、填空题　（每小题 4 分，共 20 分）

6. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+2}{n-1}\right)^{n}=$_____。

7. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2+x-2}{x^2-4}$ 的第一类间断点为_____，其类型为_____。

8. 函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t},\\ y=t^2+t\end{cases}$ 确定，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=1}=$_____。

9. 已知 $f(1)=2$，$f'(1)=-1$，则

$$\lim_{h\to 0}\frac{[f(1+3h)]^2-[f(1-h)]^2}{h}=_____.$$

10. 函数 $f(x)=\ln(1+\sin x)$ 在 $x=0$ 处带皮亚诺余项的三阶麦克劳林展开式为

_____。

三、极限定义证明题　（本题 8 分）

11. 用 ε–δ 定义证明：$\lim\limits_{x\to 1}(x^2+2x)=3$。

四、极限计算　（每小题 8 分，共 16 分）

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x\cos x}{x^2\ln(1+x)}$。

13. 设函数 f 在 0 的某邻域内二阶可导，且 $f(0)=1$，$f'(0)=2$，$f''(0)=-4$，求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\ln(1+x))-1-2x}{x^2}.$$

五、导数计算　（每小题 9 分，共 18 分）

14. 设 $y = y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{y} + 2xy + x^{2} - 3x - 1 = 0$ 在点 $(0, 0)$ 的邻域内确定，求

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{x=0}.$$

15. 设 $f(x) = (x^{2} + 1)\cos x + \ln x$（$x > 0$），求 $f^{(2025)}(\pi)$。

六、综合解答题　（本题 8 分）

16. 设 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$，定义域为 $\mathbb{R}$。

（1） 求函数的单调区间及极值；（4 分）

（2） 求曲线的凹凸区间及所有拐点。（4 分）

七、证明题　（本题 10 分，第（1）问 4 分，第（2）问 6 分）

17. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上二阶可导，且

$$f(0) = f(1) = 0, \qquad f\left(\frac{1}{2}\right) = 1.$$

证明：

（1） 存在 $u \in (0, \frac{1}{2})$，$v \in (\frac{1}{2}, 1)$，使 $f'(u) = 2$，$f'(v) = -2$；

（2） 存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f''(\xi) = -8$。